

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

TRABAJO PRÁCTICO 1

Instalación de máquinas virtuales

Cyberseguridad

Estudiante	Brigido Tomas Andres
Legajo	38481096
Carrera	ICOMP
Docente	Javier A. Jorge

Córdoba, Argentina

Índice

1. Introducción y objetivos	2
1.1. Objetivos	2
2. Desarrollo de la práctica	2
2.1. Parte 1: preparación del anfitrión	2
3. Reflexión	4
4. Referencias	5

1 Introducción y objetivos

Este trabajo toma como referencia la práctica de laboratorio 1.1.5 de Cisco Networking Academy, orientada a preparar un entorno virtual para las actividades de la materia. La consigna contempla la instalación de VirtualBox y la importación de las imágenes CyberOps Workstation y Security Onion.

1.1 Objetivos

- Preparar la computadora anfitriona para ejecutar máquinas virtuales.
- Importar las imágenes del curso al inventario de VirtualBox.
- Iniciar CyberOps Workstation, explorar sus herramientas y comprobar la conectividad.
- Registrar el cierre del entorno y reflexionar sobre el uso de la virtualización.

2 Desarrollo de la práctica

2.1 Parte 1: preparación del anfitrión

2.1.1 Instalación de VirtualBox

Como primera medida se descargaron las imágenes de VirtualBox y de las máquinas virtuales desde el sitio oficial de Cisco Networking Academy. Luego se procedió a instalar VirtualBox en la computadora anfitriona siguiendo los pasos del instalador.

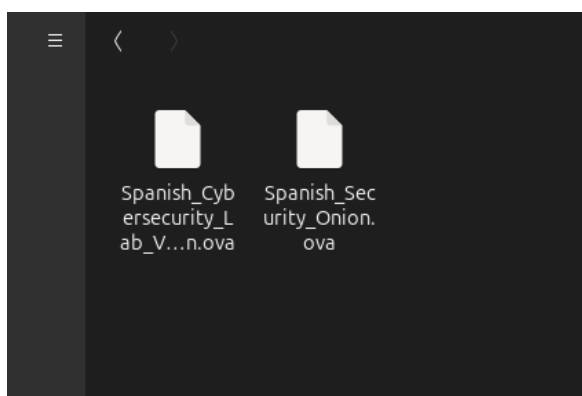


Figura 1: Imágenes de las máquinas virtuales.

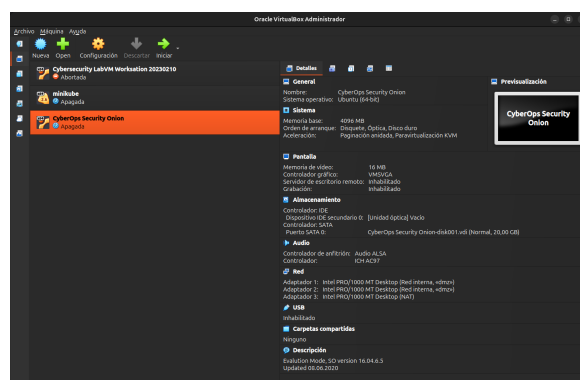


Figura 2: Máquinas virtuales instaladas en VirtualBox.

2.1.2 Inicio y acceso a CyberOps Workstation y aplicaciones

Luego de importar la imagen de CyberOps Workstation, se inició la máquina virtual y se comprobó que las aplicaciones de CyberOps Workstation se encontraban disponibles. Las aplicaciones disponibles son IDLE, SciTe Text Editor y Wireshark.



Figura 3: Máquina virtual iniciada.

2.1.3 Direcciones IP y conectividad

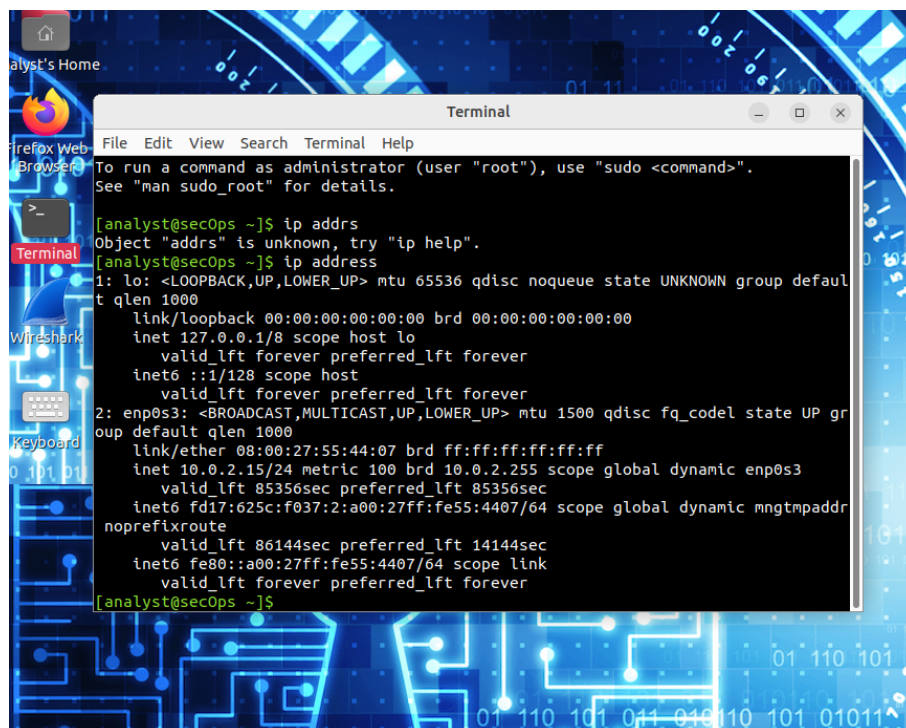


Figura 4: Direcciones IP de la máquina virtual.

El comando `ip address` muestra las interfaces de red de la VM. Los bloques 1: y 2: identifican interfaces distintas.

- 1: `lo (loopback)`: es la interfaz interna que permite que los programas de la VM se comuniquen dentro de la misma máquina, sin salir a la red. Sus direcciones son `127.0.0.1` en IPv4 y `::1` en IPv6.
- 2: `enp0s3`: es la tarjeta de red virtual que conecta la VM con la red proporcionada por VirtualBox. Tiene asignada la IPv4 `10.0.2.15`. Las líneas `inet6` muestran sus direcciones IPv6 y `link/ether` indica su dirección MAC.

Cada interfaz puede tener varias direcciones. La IPv4 de la VM para comunicarse por la red es `10.0.2.15`, correspondiente a `enp0s3`.

2.1.4 Cierre de las máquinas virtuales

En esta sección se utilizó el comando `shutdown` para apagar la máquina virtual de manera segura. Esto asegura que todos los procesos se cierren correctamente y que no haya pérdida de datos. No me pareció que aporte mucho al informe integrar capturas de este comando pero se pudo realizar exitosamente.

3 Reflexión

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de usar una máquina virtual?

Una de las principales ventajas de utilizar una máquina virtual es la seguridad que te da tener ese entorno cerrado a la hora de probar software desconocido. Si hay algún archivo del cual desconfío pensaría primero en descargarlo y ejecutarlo en una máquina virtual para asegurarme que no sea malicioso y no afecte mi computadora anfitriona.

No haría mención al tema de la portabilidad o modularidad que se puede llegar con una máquina virtual ya que hoy en día existen herramientas como Docker que permiten tener un entorno aislado y portable sin necesidad de virtualizar todo un sistema operativo.

4 Referencias

1. Cisco Networking Academy. *Práctica de laboratorio: Instalar las máquinas virtuales*, actividad 1.1.5, 2018–2020. Consigna suministrada en el archivo 1.1.5-lab---installing-the-virtual-machines_es-XL.pdf.
2. FCEFYN, Universidad Nacional de Córdoba. *Manual de identidad visual*, 2026. Material proporcionado en la carpeta assets; pautas de marca, color y tipografía, pp. 11–22.